



Capítulo 10: Lugar Geométrico das Raízes

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



Introdução ao Lugar Geométrico das Raízes

O problema do projeto de controladores

- ▶ Até agora: análise de estabilidade e resposta de sistemas
- ▶ Pergunta fundamental: **Como escolher o ganho K do controlador?**
- ▶ Desafio: ganho afeta **todos os polos de malha fechada** simultaneamente

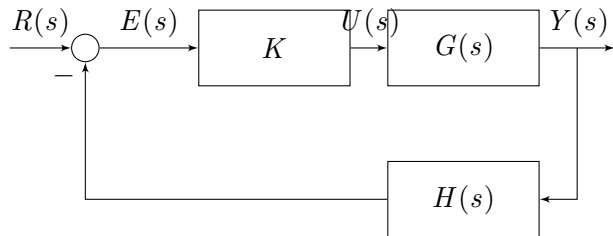
A ferramenta: Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

- ▶ Método gráfico desenvolvido por W. R. Evans (1948)
- ▶ Mostra como os polos de MF se movem quando K varia
- ▶ Permite visualizar o efeito do ganho na estabilidade e desempenho
- ▶ Ferramenta essencial para projeto de controladores

Objetivos desta aula:

- ▶ Compreender a construção e interpretação do LGR
- ▶ Relacionar posição dos polos com especificações temporais
- ▶ Projetar compensadores usando o LGR
- ▶ Aplicar as ferramentas do MATLAB

Sistema de Controle em Malha Fechada



Equação característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

Ou de forma mais geral:

$$1 + KL(s) = 0 \quad \text{onde} \quad L(s) = C(s)P(s)H(s)$$

Questão central: Para quais valores de s (polos de MF) esta equação é satisfeita?

Ideia do LGR: Traçar no plano- s todos os valores de s que satisfazem a equação característica quando K varia de 0 a ∞

Exemplo Motivador

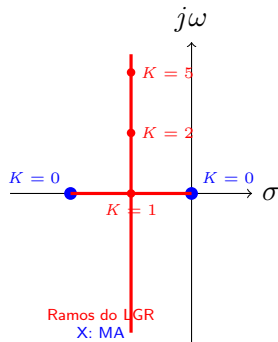
Sistema: $G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$, $H(s) = 1$

Equação característica: $1 + K \cdot \frac{1}{s(s+2)} = 0$

$$s^2 + 2s + K = 0 \implies s = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4K}}{2} = -1 \pm \sqrt{1 - K}$$

Polos para diferentes valores de K :

- ▶ $K = 0$: $s = 0, -2$ (MA)
- ▶ $K = 0.5$: $s \approx -0.29, -1.71$
- ▶ $K = 1$: $s = -1, -1$ (real duplo)
- ▶ $K = 2$: $s = -1 \pm j$
- ▶ $K = 5$: $s = -1 \pm j2$
- ▶ $K \rightarrow \infty$: $s \rightarrow \pm j\infty$ (assíntotas)



Condições de Ângulo e Magnitude

Da equação característica: $1 + KL(s) = 0 \implies L(s) = -\frac{1}{K}$

Isso implica duas condições:

1. Condição de Ângulo (determina se s está no LGR):

$$\angle L(s) = (2k + 1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Um ponto s pertence ao LGR se e somente se satisfaz esta condição.

2. Condição de Magnitude (determina o valor de K):

$$K = \frac{1}{|L(s)|} = \frac{\prod_{j=1}^n |s - p_j|}{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}$$

Dado um ponto s no LGR, esta equação fornece o ganho K correspondente.

Implicação prática: O LGR pode ser construído usando apenas a condição de ângulo!

Sistema:
$$L(s) = \frac{K(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

Regra 1: Número de ramos

- ▶ O LGR tem n ramos (igual ao número de polos)
- ▶ Cada ramo representa a trajetória de um polo de MF

Regra 2: Simetria

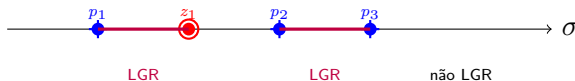
- ▶ O LGR é simétrico em relação ao eixo real
- ▶ Polos complexos conjugados permanecem conjugados

Regra 3: Pontos inicial e final

- ▶ **Pontos iniciais** ($K = 0$): Polos de malha aberta
- ▶ **Pontos finais** ($K \rightarrow \infty$): Zeros de malha aberta (m ramos) ou ∞ ($n - m$ ramos)

Regra 4: Segmentos no eixo real

Um ponto no eixo real pertence ao LGR se e somente se o número de polos + zeros à sua direita for **ímpar**.



Regra 5: Assíntotas

Para $n > m$, $(n - m)$ ramos vão para infinito ao longo de assíntotas:

Ângulos: $\theta_k = \frac{(2k + 1)\pi}{n - m}, \quad k = 0, 1, \dots, n - m - 1$

Centroide: $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m}$

Regra 6: Pontos de partida e chegada

Onde dois ou mais ramos se encontram:

$$\frac{dK}{ds} = 0 \quad \text{ou} \quad \sum_{i=1}^n \frac{1}{s - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{s - z_j}$$

Regra 7: Ângulos de partida/chegada

Para polos/zeros complexos:

Partida: $\theta_d = 180^\circ + \sum \angle \text{zeros} - \sum \angle \text{outros polos}$

Chegada: $\theta_a = 180^\circ - \sum \angle \text{outros zeros} + \sum \angle \text{polos}$

Regra 8: Cruzamento com eixo imaginário

Usar Routh-Hurwitz na equação característica.

Exemplo: Aplicação das Regras

Sistema: $G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+4)}$

Análise:

- ▶ $n = 3$ polos: $0, -1, -4$
- ▶ $m = 1$ zero: -2
- ▶ $n - m = 2$ ramos $\rightarrow \infty$

Assíntotas:

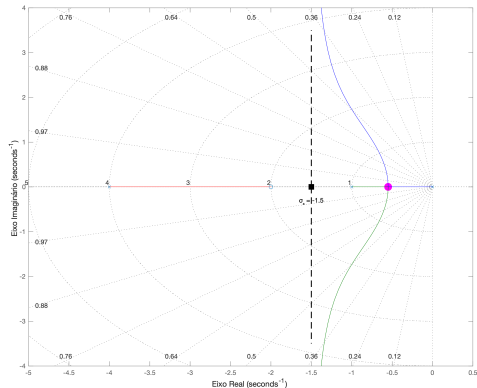
- ▶ $\theta_0 = 90^\circ, \theta_1 = -90^\circ$
- ▶ $\sigma_a = -1.5$

Eixo real:

- ▶ LGR: $[-4, -2]$ e $[-1, 0]$

Breakaway: $\frac{dK}{ds} = 0$

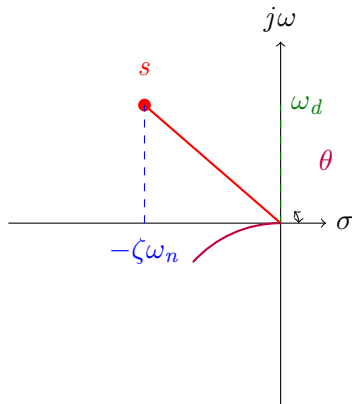
- ▶ Ponto: $s \approx -0.55$



Relação entre Polos e Resposta Temporal

Recordando: Resposta de sistema de 2ª ordem

Polos complexos conjugados: $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$



Parâmetros:

- ▶ $\zeta = \cos \theta$ (amortecimento)
- ▶ $\omega_n = |s|$ (freq. natural)
- ▶ $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ (freq. amortecida)

Linhas de ζ e ω_n Constantes

Linhas de ζ constante:

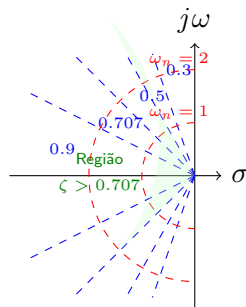
- ▶ Raios partindo da origem
- ▶ Ângulo: $\theta = \cos^{-1}(\zeta)$
- ▶ $\zeta = 0.707 \implies \theta = 45^\circ$
- ▶ Maior $\zeta \implies$ menor sobressinal

Linhas de ω_n constante:

- ▶ Semicírculos centrados na origem
- ▶ Raio: ω_n
- ▶ Maior $\omega_n \implies$ resposta mais rápida

Especificações típicas:

- ▶ Sobressinal: $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \implies$ requer ζ mínimo
- ▶ Tempo de assentamento: $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n) \implies$ requer $\zeta\omega_n$ mínimo



Usando sgrid no MATLAB

O comando sgrid desenha linhas de ζ e ω_n sobre o LGR:

```
% Sistema exemplo  
G = tf(1, [1 2 10]);  
% Tracar LGR  
figure;  
rlocus(G);  
% Adicionar linhas de especificacao  
sgrid(0.6, 3.33); % zeta = 0.6, omega_n = 3.33 rad/s
```

Interpretação:

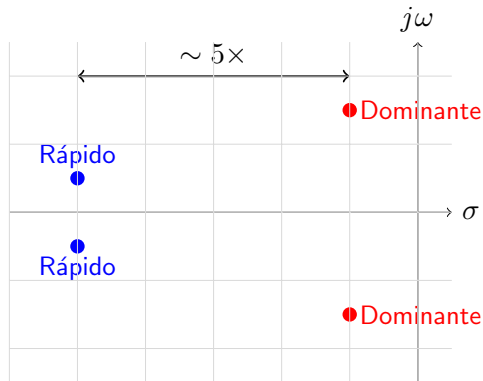
- ▶ Linhas tracejadas radiais: ζ constante
- ▶ Arcos semicirculares: ω_n constante
- ▶ Região entre as linhas: especificações atendidas
- ▶ Escolher ganho K para colocar polos nesta região

Conversão de especificações:

- ▶ $M_p \leq 10\% \implies \zeta \geq 0.6$
- ▶ $t_s \leq 2 \text{ s com } \zeta = 0.6 \implies \omega_n \geq 3.33 \text{ rad/s}$

Dominância de Polos

Conceito: Nem todos os polos contribuem igualmente para a resposta temporal.



Critério de dominância:

- ▶ Polos com $|\text{Re}(s)|$ pequeno: decaimento lento $\rightarrow$ dominam a resposta
- ▶ Polos com $|\text{Re}(s)|$ grande: decaimento rápido $\rightarrow$ efeito desprezível
- ▶ Regra prática: polo é dominante se outros estão $\geq 5\times$ mais longe do eixo $j\omega$

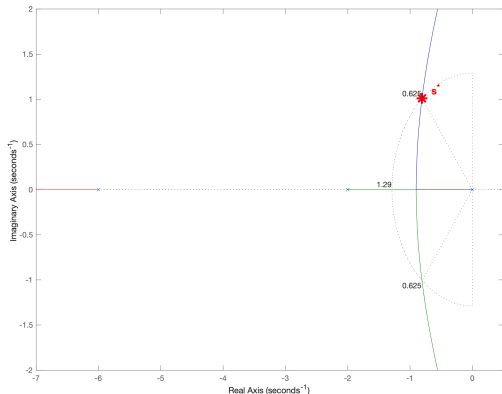
Procedimento geral de projeto:

- ➊ **Converter especificações** temporais em requisitos de posição de polos
 - ▶ $M_p \implies \zeta_{\min}$
 - ▶ $t_s \implies (\zeta\omega_n)_{\min}$
 - ▶ Outros requisitos: t_r , t_p
- ➋ **Traçar o LGR** do sistema não compensado
 - ▶ Verificar se passa pela região desejada
- ➌ **Decisão:**
 - ▶ Se LGR passa: escolher K apropriado (apenas ganho)
 - ▶ Se LGR não passa: adicionar **compensador** (lead, lag, ou lead-lag)
- ➍ **Selecionar ganho** usando `rlocfind`
 - ▶ Clicar na região desejada do LGR
 - ▶ MATLAB retorna K e polos de MF
- ➎ **Verificar desempenho** via simulação
 - ▶ Resposta ao degrau, margem de estabilidade, etc.

Caso 1: LGR Passa pela Região Desejada

Exemplo: $G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+6)}$

Especificação: $\zeta \geq 0.625$, $\omega_n \geq 1.29$ rad/s



Análise:

- ▶ Traçar LGR: `rlocus(G)`
- ▶ Sobrepor especificações: `sgrid(0.625, 1.29)`
- ▶ Verificar: LGR passa pela região
- ▶ Escolher K em s^* : `rlocfind(G)`

Resultado:

$$K = 10.7$$

$$\text{Controlador } C(s) = K$$

Comando rlocfind: Uso Interativo

O comando `rlocfind` é a ferramenta principal para seleção de ganho:

```
% Sistema
G = tf(num, den);
% Tracar LGR com especificacoes
figure;
rlocus(G);
sgrid(zeta_des, wn_des);
% Selecao INTERATIVA do ganho
[K, poles] = rlocfind(G);
% Clique no ponto desejado do LGR
% MATLAB retorna K e os polos de MF
```

Como usar:

- 1 Execute `rlocfind(G)` → cursor vira cruz (+)
- 2 Clique em um ponto do LGR na região de especificações
- 3 MATLAB mostra K e todos os polos de MF
- 4 Verifique se os polos atendem às especificações

Dica: Use o `sgrid` para visualizar claramente a região desejada!

Caso 2: LGR NÃO Passa pela Região Desejada

Problema: Sistema não atende especificações com controle proporcional puro.

Solução: Adicionar **compensador dinâmico** para modificar o LGR.

Tipos de compensadores:

- ▶ **Lead:** Melhora resposta transitória
- ▶ **Lag:** Melhora erro em regime
- ▶ **Lead-Lag:** Combina ambos

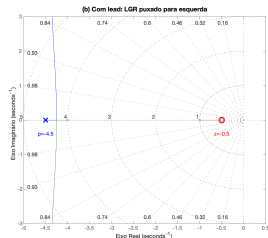
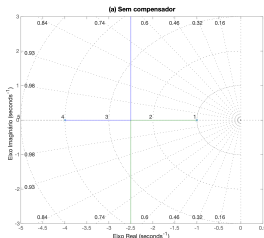
Compensadores Lead no LGR

Compensador Lead (Avanço de Fase):

$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p} \quad \text{com} \quad |z| < |p|$$

Características:

- ▶ Zero mais próximo da origem que o polo
- ▶ Adiciona fase positiva (avanço) em determinada faixa de frequências
- ▶ No LGR: zero "puxa" os ramos para a esquerda
- ▶ Efeito: melhora resposta transitória (velocidade, amortecimento)

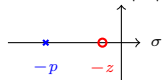


Tipos de Compensadores: Lead, Lag e Lead-Lag

Lead (Avanço)

$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p}$$

Posição: $|z| < |p|$



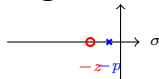
Efeito:

- ↑ Margem de fase
- ↓ t_s , t_r
- ▶ Puxa LGR ←

Lag (Atraso)

$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p}$$

Posição: $|z| > |p|$
Ambos próximos da origem!



Efeito:

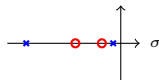
- ↑ Ganho DC
- ↓ Erro regime
- ▶ Efeito mínimo no LGR

Lead-Lag

$$C(s) = K_c \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

Posição:

- ▶ Lead: $|z_1| < |p_1|$
- ▶ Lag: $|z_2| > |p_2|$



Efeito:

- ▶ Combina ambos
- ▶ Resposta + Erro

Método da Deficiência de Ângulo

Problema: Dado polo desejado s^* , encontrar compensador lead que coloca s^* no LGR.

Procedimento:

- 1 Escolher polo desejado s^* baseado em especificações:

$$s^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

- 2 Calcular ângulo de $G(s)$ em s^* :

$$\phi_G = \angle G(s^*)$$

- 3 Calcular deficiência de ângulo:

$$\phi_{\text{def}} = 180^\circ - \phi_G$$

- 4 Escolher compensador $C(s) = \frac{s+z}{s+p}$ que adiciona ϕ_{def} :

$$\angle C(s^*) = \phi_{\text{def}}$$

- 5 Calcular ganho K pela condição de magnitude

Nota: Múltiplas escolhas de (z, p) são possíveis.

Exemplo: Deficiência de Ângulo

Sistema: $G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+5)}$

Especificação: $\zeta \geq 0.6$, $t_s \leq 2 \text{ s} \implies \omega_n \geq 3.33 \text{ rad/s}$

Passo 1: Polo desejado

$$s^* = -2.0 + j2.66$$

Passo 2: Ângulo de $G(s^*)$

$$\angle G(s^*) \approx 101.6^\circ$$

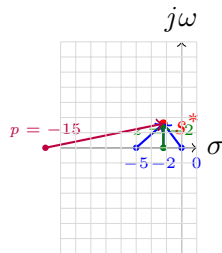
Passo 3: Deficiência

$$\phi_{\text{def}} = 180^\circ - 101.6^\circ = 78.4^\circ$$

Passo 4: Compensador Por tentativa ou otimização:

$$C(s) = \frac{s + 2}{s + 15}$$

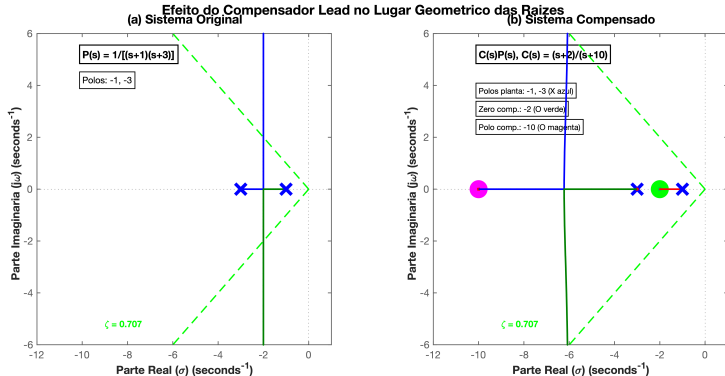
Verifica: $\angle C(s^*) \approx 78.4^\circ \checkmark$



Ângulos:

- ▶ De $s = 0$: 127°
- ▶ De $s = -2$: 90°
- ▶ De $s = -5$: 41.6°
- ▶ Total G: 101.6°
- ▶ Zero (-2): 90°
- ▶ Polo (-15): -11.6°
- ▶ Total C+G: $\approx 180^\circ$ ✓

Efeito do Compensador Lead no LGR



Observações:

- ▶ Sistema original: LGR não passa pela região desejada
- ▶ Com compensador: LGR é "puxado" para a esquerda pelo zero
- ▶ Agora é possível escolher K para atender especificações
- ▶ Zero deve estar entre origem e polos dominantes
- ▶ Polo do compensador deve estar suficientemente longe

Exemplo Completo: Controle de Posição

Sistema: Controle de posição de motor DC

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+5)}$$

Especificações:

- ▶ Sobressinal máximo: $M_p \leq 10\% \implies \zeta \geq 0.6$
- ▶ Tempo de assentamento: $t_s \leq 2$ s

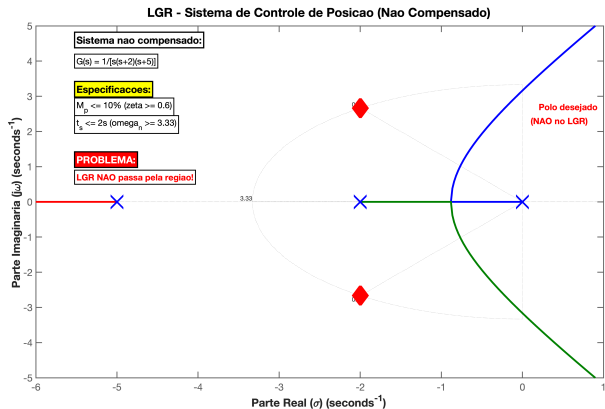
Conversão: $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 2$ com $\zeta = 0.6$

$$\omega_n \geq \frac{4}{0.6 \times 2} = 3.33 \text{ rad/s}$$

Polo desejado:

$$s^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -2.0 \pm j2.66$$

Passo 1: Sistema Não Compensado



Problema identificado:

- ▶ O LGR não passa pela região desejada ($\zeta \geq 0.6$, $\omega_n \geq 3.33$)
- ▶ Polo desejado NÃO está no LGR
- ▶ **Conclusão: Controle proporcional puro não funciona!**

Passo 2: Projeto do Compensador Lead

Método da deficiência de ângulo:

- 1 Polo desejado: $s^* = -2.0 + j2.66$
- 2 Ângulo de $G(s^*)$: $\angle G(s^*) = 101.6^\circ$
- 3 Deficiência: $180^\circ - 101.6^\circ = 78.4^\circ$
- 4 Compensador deve adicionar 78.4°

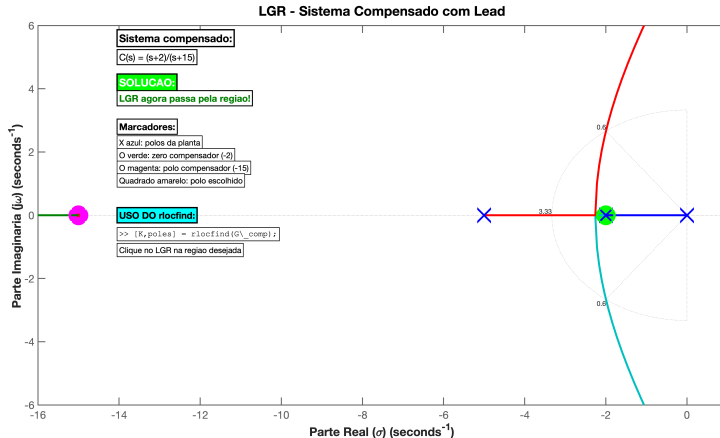
Solução encontrada (por busca sistemática):

$$C(s) = \frac{s + 2}{s + 15}$$

Verificação:

- ▶ $\angle C(s^*) = 78.4^\circ \checkmark$
- ▶ $\angle [G(s^*)C(s^*)] = 101.6^\circ + 78.4^\circ = 180^\circ \checkmark$
- ▶ Polo desejado agora está no LGR!

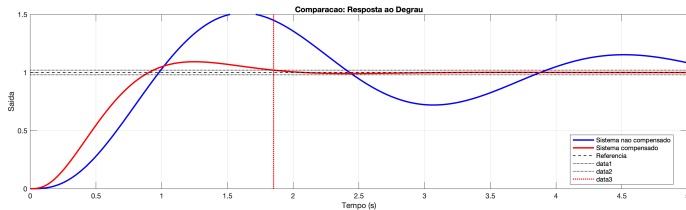
Passo 3: Sistema Compensado



Seleção do ganho usando rlocfind:

- ▶ Clicar no LGR na região desejada (dentro das linhas do sgrid)
- ▶ MATLAB retorna: $K = 177.39$
- ▶ Polos de MF: $-16.01 \quad -2.00 \pm j2.66$

Passo 4: Verificação da Resposta



Parametro	Nao Compensado	Compensado
Overshoot (%)	51.189	9.254
Settling Time (s)	9.173	1.851
Rise Time (s)	0.589	0.573
Peak Time (s)	1.613	1.246
Peak Value	1.512	1.093

Especificacoes:

$M_p \leq 10\%$ (overshoot)

$t_s \leq 2s$ (settling time)

NAO atende!

Atende!

Resultados:

- ▶ Não compensado: $M_p = 51.19\%$, $t_s = 9.17 \text{ s}$ ✗
- ▶ Compensado: $M_p = 9.25\%$, $t_s = 1.85 \text{ s}$ ✓

Comandos MATLAB para LGR

```
% Criar sistema
G = tf(num, den);

% Tracar LGR basico
figure;
rlocus(G);

% LGR com pontos especificos de K
K_vec = [0.1, 1, 10, 100];
rlocus(G, K_vec);

% Adicionar linhas de especificacao
sgrid(zeta, wn); % Linhas de zeta e omega_n
sgrid;           % Valores padrao

% Selecao interativa de ganho
[K, poles] = rlocfind(G);

% Polos para K especifico
poles = rlocus(G, K);
```

Visualização:

- ▶ Use `grid on` para facilitar leitura do gráfico
- ▶ `sgrid` é essencial para projeto com especificações temporais
- ▶ Ajuste limites dos eixos: `axis([-10 2 -8 8])`
- ▶ Zoom para ver detalhes em regiões específicas

Análise:

- ▶ Sempre verifique polos de MA: `pole(G)`
- ▶ Verifique zeros de MA: `zero(G)`
- ▶ Calcule margem de ganho no cruzamento com eixo imaginário
- ▶ Use `stepinfo` para verificar especificações

Projeto:

- ▶ Primeiro tente controle proporcional (trace LGR de G)
- ▶ Se não funcionar, adicione compensador
- ▶ Use `rlocfind` para escolher K interativamente
- ▶ Sempre simule resposta ao degrau para validar

LGR vs Métodos de Frequência

Aspecto	LGR	Bode/Nyquist
Variação de parâmetro	Fácil visualizar efeito do ganho	Mostra resposta em frequência
Especificações temporais	Direto (ζ , ω_n , t_s)	Requer conversão
Especificações frequenciais	Requer conversão	Direto (BW, M_p , margens)
Atrasos de tempo	Difícil de representar	Fácil (fase adicional)

Quando usar LGR:

- ▶ Especificações em termos de resposta temporal (M_p , t_s , t_r)
- ▶ Projeto de compensadores lead/lag
- ▶ Visualização do efeito do ganho
- ▶ Sistemas de ordem baixa (2ª ou 3ª ordem)

Quando usar Bode/Nyquist:

- ▶ Especificações em termos de resposta em frequência
- ▶ Sistemas com atraso de tempo
- ▶ Análise de margem de estabilidade
- ▶ Integração experimental (dados de frequência)

Conceitos fundamentais:

- ▶ LGR mostra como polos de MF mudam com variação de K
- ▶ Condições de ângulo e magnitude determinam o LGR
- ▶ Posição dos polos está diretamente ligada à resposta temporal

Projeto de controladores:

- ▶ Converter especificações temporais em requisitos de posição de polos
- ▶ Usar sgrid para visualizar região desejada
- ▶ Se LGR não passa: adicionar compensador lead
- ▶ Usar rlocfind para escolher ganho

Compensador lead:

- ▶ Formato: $C(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}$ com $|z| < |p|$
- ▶ Zero "puxa" LGR para a esquerda
- ▶ Melhora resposta transitória
- ▶ Método da deficiência de ângulo para projeto

LGR para outros parâmetros:

- ▶ Possível variar outros parâmetros além de K
- ▶ Rearranjar equação característica para isolar parâmetro de interesse
- ▶ Útil para análise de sensibilidade e robustez

Controladores PID:

- ▶ PID: $C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$
- ▶ Termo integral: adiciona polo na origem
- ▶ Termo derivativo: adiciona zero ajustável
- ▶ LGR ajuda a visualizar efeito de cada termo

Limitações do LGR:

- ▶ Difícil para sistemas de ordem muito alta
- ▶ Não mostra diretamente efeitos de frequência
- ▶ Atrasos de tempo requerem aproximações

Obrigado!

Capítulo 10: Lugar Geométrico das Raízes

Principais ferramentas aprendidas:

- ▶ Construção e interpretação do LGR
- ▶ Relação entre polos e resposta temporal
- ▶ Projeto de compensadores lead
- ▶ Comandos MATLAB: `rlocus`, `sgrid`, `rlocfind`